

Tabla comparativa de algoritmos de búsqueda

Característica	BFS (Búsqueda en anchura)	DFS (Búsqueda en profundidad)	Costo uniforme	A*	IDA* (Iterative Deepening A*)
Descripción	Expandiendo todos los nodos de la profundidad actual antes de pasar a la siguiente.	Toma un camino hasta el fondo; si choca, retrocede y prueba otro.	Siempre expande el nodo con menor costo acumulado $g(n)$ primero.	Evalúa constantemente que nodo parece más barato y más cercano a la meta.	DFS con límite de costo; si lo supera, reinicia con un umbral mayor.
Solución	Siempre encuentra la ruta con menos pasos.	La primera solución encontrada, rara vez es la más corta.	Siempre la ruta de menor costo, sin importar el número de pasos.	Siempre la ruta optima si la heurística es admisible y consistente.	Óptima si la heurística es admisible y consistente, igual que A*.
Rendimiento	Muy lento en espacios grandes: revisa absolutamente todo nodo por nodo. Poco eficiente en árboles profundos o con muchas ramas.	Rápido si el camino correcto está cerca, lento si se adentra en ramas inútiles.	Mas lento que BFS en pasos, pero encuentra soluciones de menor costo real.	El más eficiente de los cinco: descarta zonas que claramente alejan de la meta.	Mas lento que A*, pero mucho mejor que BFS o DFS en espacios grandes.

Gestión de memoria	Almacena todos los nodos generados en memoria. Su desventaja es el espacio.	Muy eficiente en memoria; solo guarda el camino actual.	Almacena todos los nodos abiertos con sus costos.	Solo recuerda todos los nodos descubiertos para compararlos.	A diferencia de A*, solo guarda el camino actual.
Complejidad de tiempo	$O(b^d)$	$O(b^m)$	$O(b^{1+[C^*/\epsilon]})$	$O(b^d)$.	$O(b^d)$.
Caso de uso ideal	Encontrar el camino más corto en grafos sin pesos o donde todas las aristas cuestan lo mismo	Espacios muy profundos donde cualquier solución sirve.	Grafos con costos variables, enrutamiento de mapas, GPS, redes de transporte.	Videojuegos, mapas, puzzles.	Como A* pero con memoria muy limitada (como el 24-puzzle, robots, dispositivos embebidos).